

问题 1

涉及当灯鱼种群的性别比例发生变化时，对更大的生态系统产生的影响。为了分析这个问题，可以采用以下的数学建模思路：

建立灯鱼种群模型：首先，建立一个灯鱼种群的动力学模型，考虑到性别比例的变化。这个模型需要考虑灯鱼的繁殖、生长、死亡等基本过程，并特别关注性别比例的变异。

确定性别比例变化规律：利用已知的数据和观测结果，建立一个与食物供应、环境条件等相关的性别比例模型。这可能涉及到差分方程或微分方程，其中模型的参数需要从实际观测中获取。

定义生态系统指标：为了评估对更大生态系统的影响，定义一些生态系统的指标，例如物种多样性、食物链稳定性、能量流动等。这些指标可以通过数学方程来表示，并与灯鱼种群的性别比例联系在一起。

生态系统相互作用模型：考虑灯鱼与其他物种之间的相互作用。建立一个包括灯鱼在内的生态系统模型，通过物种间的竞争、捕食等关系，来分析灯鱼性别比例变化对其他物种的影响。

敏感性分析：进行模型的敏感性分析，找出哪些参数对生态系统的影响最为敏感。这有助于识别关键因素，从而更好地理解性别比例变化对整个生态系统的潜在影响。

模拟不同情景：利用模型模拟不同的情景，例如食物供应变化、气候条件变异等。观察性别比例变化如何影响生态系统的稳定性和可持续性。

结果解释和讨论： 最终，解释模型的输出结果，讨论灯鱼性别比例变化对更大生态系统的实际影响。这可以包括对物种相互依赖性、食物链的改变、生态平衡的破坏等方面的讨论。

通过以上建模思路，你可以深入研究灯鱼性别比例变化对生态系统的影响，并提供系统性的数学模型来支持你的分析。记得根据实际数据对模型进行验证和调整，以增强其准确性和可靠性。

公众号：竞赛资料网整理

1. 灯鱼种群模型

设灯鱼种群的雌性数量为 $F(t)$ ，雄性数量为 $M(t)$ 。则种群总体数为 $N(t) = F(t) + M(t)$ 。种群的动力学可以用以下方程表示：

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= r_F F(t)(1 - \alpha F(t) - \beta M(t)) \\ \frac{dM}{dt} &= r_M M(t)(1 - \gamma F(t) - \delta M(t))\end{aligned}$$

其中， r_F 和 r_M 是雌性和雄性的出生率， α 和 β 是雌性对雄性的竞争和捕食影响系数， γ 和 δ 是雄性对雌性的竞争和捕食影响系数。

2. 性别比例变化模型

性别比例变化可以用下面的方程描述：

$$\text{SexRatio}(t) = \frac{M(t)}{N(t)}$$

这个比例将在模型的演化过程中随时间变化。

3. 食物供应模型

假设食物供应量为 $S(t)$ ，那么食物供应的变化可以通过以下方程表示：

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S(t) + \mu$$

其中， λ 是食物的自然减少速率， μ 是外部的食物补给速率。

4. 性别比例与食物供应关系

性别比例与食物供应的关系可以通过以下方程建模：

$$\frac{d\text{SexRatio}}{dt} = \eta_1 \frac{dF}{dt} + \eta_2 \frac{dM}{dt} + \eta_3 \frac{dS}{dt}$$

其中， η_1 、 η_2 和 η_3 是相关系数，用于描述食物供应对雌性和雄性数量的影响。

5. 生态系统指标

定义一些生态系统指标，如物种多样性指数、食物链稳定性指标等，通过数学方程表达。这些指标可以与灯鱼种群的数量和性别比例联系在一起。



6. 模拟不同情景

通过调整初始条件和模型参数，模拟不同的情景，例如食物供应的波动、温度变化等，观察性别比例变化对生态系统指标的影响。

7. 结果解释和讨论

分析模型的输出结果，解释性别比例变化对生态系统的影响。考虑物种相互依赖性、食物链的变化、生态平衡的破坏等方面的因素，并与实际观测数据进行比较和验证。

请注意，这只是一个基本的框架，具体的方程和参数可能需要进一步的调整和细化，以适应实际情况。此外，模型的准确性取决于对实际环境的深入理解和数据的充分收集。

以下是用 MATLAB 代码实现的基本模型框架。请注意，这只是一个概念性的模型，具体的参数和初值需要根据实际情况进行调整和优化。

```
% 模型参数

r_F = 0.1; % 雌性出生率

r_M = 0.1; % 雄性出生率

alpha = 0.2; % 雌性竞争和捕食影响系数

beta = 0.1; % 雄性竞争和捕食影响系数

gamma = 0.2; % 雄性竞争和捕食影响系数

delta = 0.1; % 雄性竞争和捕食影响系数

lambda = 0.05; % 食物的自然减少速率

mu = 0.02; % 外部的食物补给速率

eta1 = 0.1; % 雌性数量对性别比例的影响系数

eta2 = 0.1; % 雄性数量对性别比例的影响系数

eta3 = 0.1; % 食物供应对性别比例的影响系数


% 初值

F0 = 100; % 初始雌性数量
```



```
M0 = 100; % 初始雄性数量
```

```
S0 = 50; % 初始食物供应
```

```
% 模型求解时间范围
```

```
tspan = [0 100];
```

```
% 定义 ODE 系统
```

```
odeSystem = @(t, y) [
```

```
    r_F * y(1) * (1 - alpha * y(1) - beta * y(2));
```

```
    r_M * y(2) * (1 - gamma * y(1) - delta * y(2));
```

```
    -lambda * y(3) + mu
```

```
];
```

```
% 求解 ODE
```

```
[t, y] = ode45(odeSystem, tspan, [F0, M0, S0]);
```

```
% 提取结果
```

```
F = y(:, 1);
```

```
M = y(:, 2);
```

```
S = y(:, 3);
```

```
SexRatio = M ./ (F + M);
```

```
% 绘图
```

```
figure;
```

```
subplot(2, 1, 1);
```

公众号：竞赛资料网整理

```
plot(t, F, 'b', t, M, 'r');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('数量');  
  
legend('雌性', '雄性');  
  
title('灯鱼种群数量随时间变化');
```

```
subplot(2, 1, 2);  
  
plot(t, SexRatio, 'g');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('性别比例');  
  
title('性别比例随时间变化');
```

以下是用 Python 和 SciPy 库实现的基本模型框架。同样需要注意，这只是一个概念性的模型，具体的参数和初值需要根据实际情况进行调整和优化。

```
import numpy as np  
from scipy.integrate import odeint  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# 模型参数  
  
r_F = 0.1 # 雌性出生率  
  
r_M = 0.1 # 雄性出生率  
  
alpha = 0.2 # 雌性竞争和捕食影响系数  
  
beta = 0.1 # 雄性竞争和捕食影响系数  
  
gamma = 0.2 # 雄性竞争和捕食影响系数  
  
delta = 0.1 # 雄性竞争和捕食影响系数
```

```

lambda_ = 0.05 # 食物的自然减少速率

mu = 0.02 # 外部的食物补给速率

eta1 = 0.1 # 雌性数量对性别比例的影响系数

eta2 = 0.1 # 雄性数量对性别比例的影响系数

eta3 = 0.1 # 食物供应对性别比例的影响系数


# 初值

F0 = 100 # 初始雌性数量

M0 = 100 # 初始雄性数量

S0 = 50 # 初始食物供应


# 模型函数

def model(y, t):
    F, M, S = y
    dFdt = r_F * F * (1 - alpha * F - beta * M)
    dMdt = r_M * M * (1 - gamma * F - delta * M)
    dSdt = -lambda_ * S + mu
    dSexRatiodt = eta1 * dFdt + eta2 * dMdt + eta3 * dSdt
    return [dFdt, dMdt, dSdt, dSexRatiodt]


# 求解 ODE

t = np.linspace(0, 100, 1000)

y0 = [F0, M0, S0, M0 / (F0 + M0)] # 初始条件包括性别比例

solution = odeint(model, y0, t)

```

公众号：竞赛资料网整理

```
# 提取结果
```

```
F = solution[:, 0]
```

```
M = solution[:, 1]
```

```
S = solution[:, 2]
```

```
SexRatio = solution[:, 3]
```

```
# 绘图
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.subplot(2, 1, 1)
```

```
plt.plot(t, F, 'b', label='雌性')
```

```
plt.plot(t, M, 'r', label='雄性')
```

```
plt.xlabel('时间')
```

```
plt.ylabel('数量')
```

```
plt.legend()
```

```
plt.title('灯鱼种群数量随时间变化')
```

```
plt.subplot(2, 1, 2)
```

```
plt.plot(t, SexRatio, 'g')
```

```
plt.xlabel('时间')
```

```
plt.ylabel('性别比例')
```

```
plt.title('性别比例随时间变化')
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

公众号：竞赛资料网整理

问题 2

涉及对灯笼鱼种群的利弊进行分析。为了深入研究这个问题，以下是一个数学建模的思路：

定义利弊指标：首先，定义用于衡量灯笼鱼种群状况的利弊指标。这些指标可以包括种群的稳定性、生态系统的多样性、资源利用效率等。每个指标都可以用数学方程式来表示。

生态系统动力学模型：基于灯笼鱼与其他生物的相互作用，建立生态系统的动力学模型。这可能包括灯笼鱼与其食物、天敌以及其他相互作用物种之间的关系。这个模型将描述生态系统中各个组分的演化和相互作用。

利弊指标与生态系统模型关联：将定义的利弊指标与生态系统模型中的各个变量联系起来。例如，种群的稳定性可以与灯笼鱼数量的方差或生态系统的总体稳定性有关。

模拟不同情景：利用模型模拟不同的情景，例如改变灯笼鱼的繁殖率、食物供应的变化等。观察这些情景下生态系统中各个指标的变化，以便评估不同因素对种群的利弊影响。

灯笼鱼对其他物种的影响：分析灯笼鱼对其他生物的影响，特别是其食物来源和潜在竞争对手。通过建立相关的数学模型，探讨灯笼鱼对整个生态系统结构和稳定性的影响。

资源利用效率：考虑灯笼鱼在生态系统中的角色，评估其对资源利用的效率。这可以包括灯笼鱼的捕食效率、对食物链的影响等方面的分析。

敏感性分析：对模型进行敏感性分析，找出哪些参数对利弊指标的影响最为敏感。这将有助于识别关键因素，指导进一步的实验和研究。

结果解释和讨论：最终，解释模型的输出结果，讨论灯笼鱼种群的利弊。考虑生态平衡、物种多样性、资源利用效率等方面的影响，为决策者提供关于灯笼鱼种群管理的建议。

通过这些建模思路，你可以建立一个综合的数学模型，帮助分析灯笼鱼种群的利弊对整个生态系统的影响。

公众号：竞赛资料网整理

1. 生态系统动力学模型:

设生态系统中的各个组分分别为 $L(t)$ (灯笼鱼数量)、 $F(t)$ (食物数量)、 $P(t)$ (天敌数量) 等。生态系统的动力学可以用以下方程表示:

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= r_L L(t) \left(1 - \alpha_L \frac{L(t)}{F(t)} - \beta_L \frac{L(t)}{P(t)} \right) \\ \frac{dF}{dt} &= r_F F(t) - \gamma_L L(t) F(t) \\ \frac{dP}{dt} &= r_P P(t) + \delta_L L(t) P(t)\end{aligned}$$

其中, r_L 、 r_F 和 r_P 是灯笼鱼、食物和天敌的出生率, α_L 、 β_L 和 γ_L 是相应的相互作用系数, δ_L 是灯笼鱼对天敌的捕食影响系数。

2. 利弊指标定义:

定义一系列利弊指标来评估生态系统的状态, 包括:

- 种群稳定性指标: 方差、标准差等, 可用于衡量灯笼鱼数量的波动程度。
- 生态系统多样性指标: Shannon多样性指数等, 用于衡量生态系统中物种的多样性。
- 资源利用效率: 比如灯笼鱼对食物的捕食效率, 可以通过 $\frac{\text{捕食量}}{\text{食物总量}}$ 来表示。

3. 利弊指标与动力学模型关联:

将定义的利弊指标与生态系统动力学模型中的各个变量联系起来, 例如, 种群稳定性可以用灯笼鱼数量的方差表示, 多样性指标可以通过各个物种的数量和相对丰度来计算。

4. 模拟不同情景:

通过改变模型中的参数或初值, 模拟不同情景, 例如改变灯笼鱼的出生率、天敌的数量等。观察各个利弊指标的变化, 评估不同因素对生态系统的影响。

5. 灯笼鱼对其他物种的影响:

建立灯笼鱼与其他生物的相互作用模型, 包括灯笼鱼对食物的竞争和捕食关系, 以及与天敌之间的相互作用。通过模拟这些关系, 了解灯笼鱼对整个生态系统结构和稳定性的影响。

6. 敏感性分析:

对模型进行敏感性分析, 确定哪些参数对利弊指标的影响最为敏感。这将帮助识别关键的生态系统因素。

7. 结果解释和讨论:

解释模型的输出结果，讨论灯笼鱼种群的利弊。考虑生态平衡、物种多样性、资源利用效率等方面的影响，为决策者提供关于灯笼鱼种群管理的建议。

这个模型框架可以用于更具体的数据和实际环境中的应用。在实际建模过程中，建议进行模型验证和参数调整，以确保模型的可靠性和实用性。

由于问题 2 涉及更加复杂的生态系统动力学，以下是一个简化的 MATLAB 代码，用于模拟灯笼鱼数量的变化，并计算种群稳定性的指标。请注意，这仅仅是一个示例，实际的模型可能需要更多的细节和调整。

% 模型参数

r_L = 0.1; % 灯笼鱼出生率

r_F = 0.2; % 食物出生率

r_P = 0.15; % 天敌出生率

alpha_L = 0.1; % 灯笼鱼与食物的相互作用系数

beta_L = 0.05; % 灯笼鱼与天敌的相互作用系数

gamma_L = 0.1; % 灯笼鱼对食物的捕食效率

delta_L = 0.05; % 灯笼鱼对天敌的捕食效率

% 模型求解时间范围

tspan = [0 100];

% 初值

L0 = 50; % 初始灯笼鱼数量

F0 = 100; % 初始食物数量

P0 = 20; % 初始天敌数量

% 定义 ODE 系统

odeSystem = @(t, y) [

$r_L * y(1) * (1 - \alpha_L * y(1) / y(2) - \beta_L * y(1) / y(3));$

$r_F * y(2) - \gamma_L * y(1) * y(2);$

$r_P * y(3) + \delta_L * y(1) * y(3)$

];

% 求解 ODE

[t, y] = ode45(odeSystem, tspan, [L0, F0, P0]);

% 提取结果

L = y(:, 1);

公众号：竞赛资料网整理

% 计算种群稳定性指标（示例：方差）

variance = var(L);

% 绘图

figure;

plot(t, L, 'b');

xlabel('时间');

ylabel('灯笼鱼数量');

title('灯笼鱼数量随时间变化');

disp(['灯笼鱼种群的方差： ', num2str(variance)]);

此代码演示了一个简单的动力学模型，其中灯笼鱼与食物和天敌之间存在相互作用。模型的输出是灯笼鱼数量随时间的变化，并计算了种群的方差作为一种示例的种群稳定性指标。实际的模型可能需要更多的参数和复杂性，具体的设计需要根据问题的具体要求和数据进行调整。

以下是一个简化的 Python 代码，用于模拟灯笼鱼数量的变化，并计算种群稳定性的指标。这仅仅是一个示例，实际的模型可能需要更多的细节和调整。

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import odeint

# 模型参数

r_L = 0.1 # 灯笼鱼出生率
r_F = 0.2 # 食物出生率
r_P = 0.15 # 天敌出生率

alpha_L = 0.1 # 灯笼鱼与食物的相互作用系数
beta_L = 0.05 # 灯笼鱼与天敌的相互作用系数

gamma_L = 0.1 # 灯笼鱼对食物的捕食效率
delta_L = 0.05 # 灯笼鱼对天敌的捕食效率

# 初始值

L0 = 50 # 初始灯笼鱼数量
F0 = 100 # 初始食物数量
P0 = 20 # 初始天敌数量
```

```
# 定义 ODE 系统
```

```
def odeSystem(y, t):
```

```
    L, F, P = y
```

```
    dLdt = r_L * L * (1 - alpha_L * L / F - beta_L * L / P)
```

```
    dFdt = r_F * F - gamma_L * L * F
```

```
    dPdt = r_P * P + delta_L * L * P
```

```
    return [dLdt, dFdt, dPdt]
```

```
# 求解 ODE
```

```
t = np.linspace(0, 100, 1000)
```

```
y0 = [L0, F0, P0]
```

```
solution = odeint(odeSystem, y0, t)
```

```
# 提取结果
```

```
L = solution[:, 0]
```

```
# 计算种群稳定性指标（示例：方差）
```

```
variance = np.var(L)
```

```
# 绘图
```

```
plt.figure()
```

```
plt.plot(t, L, 'b')
```

```
plt.xlabel('时间')
```

```
plt.ylabel('灯笼鱼数量')
```

```
plt.title('灯笼鱼数量随时间变化')
```

公众号：竞赛资料网整理

plt.show()

print(f'灯笼鱼种群的方差： {variance}')

问题 3

涉及灯笼鱼性别比例的变化对生态系统稳定性的影响。以下是一个数学建模的思路：

- 定义性别比例和生态系统稳定性指标：**首先，定义灯笼鱼种群的性别比例为 $\text{SexRatio}(t) = \frac{M(t)}{N(t)}$ ，其中 $N(t) = F(t) + M(t)$ 是总种群数量。然后，定义生态系统的稳定性指标，例如物种多样性、食物链的稳定性、能量流动的稳定性等。
- 性别比例动力学模型：**建立描述灯笼鱼性别比例变化的动力学模型。可以考虑以下简化的模型：

$$\frac{d\text{SexRatio}}{dt} = f(F(t), M(t), \text{其他相关因素})$$

这个模型将考虑雌性和雄性数量的变化，以及其他可能影响性别比例的因素。

- 生态系统稳定性指标模型：**建立描述生态系统稳定性的模型。这可能包括食物链模型、生态网络模型等，以捕捉生态系统中各个组分的相互作用。
- 性别比例与生态系统稳定性的关联：**将性别比例动力学模型与生态系统稳定性指标模型相连接。性别比例的变化可能影响到生态系统中其他物种的数量和相对丰度，从而影响整个生态系统的稳定性。
- 模拟不同情景：**模拟不同的性别比例变化情景，例如改变灯笼鱼的生长速率、食物供应的变化等。观察这些情景下生态系统稳定性指标的变化，以评估不同因素对生态系统的影响。
- 敏感性分析：**对模型进行敏感性分析，找出哪些参数对性别比例和生态系统稳定性指标的影响最为敏感。
- 结果解释和讨论：**最终，解释模型的输出结果，讨论灯笼鱼性别比例的变化对生态系统稳定性的影响。考虑生态平衡、物种多样性、食物链的稳定性等方面的影响，为决策者提供关于灯笼鱼种群管理的建议。

以下是一个概念性的数学模型，用于描述灯鱼性别比例变化对生态系统稳定性的影响。这个模型结合了灯鱼的性别比例动力学和生态系统稳定性的考虑。

1. 性别比例动力学模型：

设 $F(t)$ 为雌性数量， $M(t)$ 为雄性数量， $N(t) = F(t) + M(t)$ 为总种群数量， $\text{SexRatio}(t) = \frac{M(t)}{N(t)}$ 为性别比例。模型的动力学方程可以考虑如下：

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= r_F F(t) \left(1 - \alpha_F \frac{M(t)}{F(t)} \right) \\ \frac{dM}{dt} &= r_M M(t) \left(1 - \alpha_M \frac{F(t)}{M(t)} \right)\end{aligned}$$

其中， r_F 和 r_M 分别是雌性和雄性的出生率， α_F 和 α_M 分别是与性别比例相关的竞争和捕食影响系数。

性别比例的动力学方程可以通过计算 $\text{SexRatio}(t) = \frac{M(t)}{N(t)}$ 得到。

2. 生态系统稳定性指标模型：

考虑生态系统中的其他物种，用 $P(t)$ 表示。生态系统稳定性的指标可以包括物种多样性、食物链稳定性等。一个简单的食物链模型可以如下表示：

$$\frac{dP}{dt} = \beta_P P(t) \left(1 - \gamma_P \frac{F(t)}{P(t)} - \delta_P \frac{M(t)}{P(t)} \right)$$

其中， β_P 是物种的出生率， γ_P 和 δ_P 是与雌性和雄性的捕食系数。

3. 性别比例与生态系统稳定性的关联：

性别比例的变化可能影响到生态系统中其他物种的数量和相对丰度。将性别比例动力学模型与生态系统稳定性指标模型连接起来，可以通过调整模型中的参数来反映这种关系。

4. 模拟不同情景：

通过改变模型中的参数或初值，模拟不同的情景，例如改变灯鱼的出生率、竞争和捕食影响系数等。观察这些情景下性别比例和生态系统稳定性指标的变化，以评估不同因素对生态系统的影响。

5. 敏感性分析：

对模型进行敏感性分析，确定哪些参数对性别比例和生态系统稳定性指标的影响最为敏感。

6. 结果解释和讨论：

最终，解释模型的输出结果，讨论灯鱼性别比例变化对生态系统稳定性的影响。考虑生态平衡、物种多样性、食物链的稳定性等方面的影响，为决策者提供关于灯鱼种群管理的建议。

以下是一个简化的 MATLAB 代码，用于模拟灯鱼性别比例变化对生态系统稳定性的影响。请注意，这只是一个示例，实际的模型可能需要更多的细节和调整。

```
% 模型参数

r_F = 0.1; % 雌性出生率

r_M = 0.1; % 雄性出生率

alpha_F = 0.2; % 雌性竞争和捕食影响系数

alpha_M = 0.2; % 雄性竞争和捕食影响系数

beta_P = 0.1; % 物种的出生率

gamma_P = 0.1; % 物种对雌性的捕食效率

delta_P = 0.1; % 物种对雄性的捕食效率

% 模型求解时间范围

tspan = [0 100];

% 初始值
```

```
F0 = 50; % 初始雌性数量
```

```
M0 = 50; % 初始雄性数量
```

```
P0 = 100; % 初始物种数量
```

```
% 定义 ODE 系统
```

```
odeSystem = @(t, y) [
```

```
    r_F * y(1) * (1 - alpha_F * y(2)/y(1));
```

```
    r_M * y(2) * (1 - alpha_M * y(1)/y(2));
```

```
    beta_P * y(3) * (1 - gamma_P * y(1)/y(3) - delta_P * y(2)/y(3))
```

```
];
```

```
% 求解 ODE
```

```
[t, y] = ode45(odeSystem, tspan, [F0, M0, P0]);
```

```
% 提取结果
```

```
F = y(:, 1);
```

```
M = y(:, 2);
```

```
P = y(:, 3);
```

```
% 计算性别比例
```

```
SexRatio = M ./ (F + M);
```

```
% 绘图
```

```
figure;
```

```
subplot(2, 1, 1);
```



```
plot(t, F, 'b', t, M, 'r');  
  
legend('雌性', '雄性');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('数量');  
  
title('雌性和雄性数量随时间变化');
```

```
subplot(2, 1, 2);  
  
plot(t, SexRatio, 'g');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('性别比例');  
  
title('性别比例随时间变化');
```

此代码演示了一个简单的动力学模型，其中考虑了雌性和雄性的数量变化以及生态系统中物种的数量变化。模型的输出包括雌性和雄性数量随时间的变化以及性别比例随时间的变化。实际的模型可能需要更多的参数和复杂性，具体的设计需要根据问题的具体要求和数据进行调整。

以下是一个简化的 Python 代码，用于模拟灯鱼性别比例变化对生态系统稳定性的影响。请注意，这只是一个示例，实际的模型可能需要更多的细节和调整。

```
import numpy as np  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
from scipy.integrate import odeint  
  
# 模型参数  
  
r_F = 0.1    # 雌性出生率
```

```

r_M = 0.1    # 雄性出生率

alpha_F = 0.2 # 雌性竞争和捕食影响系数

alpha_M = 0.2 # 雄性竞争和捕食影响系数

beta_P = 0.1  # 物种的出生率

gamma_P = 0.1 # 物种对雌性的捕食效率

delta_P = 0.1 # 物种对雄性的捕食效率


# 模型求解时间范围

t = np.linspace(0, 100, 1000)


# 初始值

F0 = 50 # 初始雌性数量

M0 = 50 # 初始雄性数量

P0 = 100 # 初始物种数量

# 定义 ODE 系统

def odeSystem(y, t):

    F, M, P = y

    dFdt = r_F * F * (1 - alpha_F * M/F)

    dMdt = r_M * M * (1 - alpha_M * F/M)

    dPdt = beta_P * P * (1 - gamma_P * F/P - delta_P * M/P)

    return [dFdt, dMdt, dPdt]


# 求解 ODE

solution = odeint(odeSystem, [F0, M0, P0], t)

```

公众号：竞赛资料网整理

```
# 提取结果
```

```
F = solution[:, 0]
```

```
M = solution[:, 1]
```

```
P = solution[:, 2]
```

```
# 计算性别比例
```

```
SexRatio = M / (F + M)
```

```
# 绘图
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.subplot(2, 1, 1)
```

```
plt.plot(t, F, 'b', label='雌性')
```

```
plt.plot(t, M, 'r', label='雄性')
```

```
plt.legend()
```

```
plt.xlabel('时间')
```

```
plt.ylabel('数量')
```

```
plt.title('雌性和雄性数量随时间变化')
```

```
plt.subplot(2, 1, 2)
```

```
plt.plot(t, SexRatio, 'g')
```

```
plt.xlabel('时间')
```

```
plt.ylabel('性别比例')
```

```
plt.title('性别比例随时间变化')
```

plt.tight_layout()

plt.show()

问题 4

涉及灯鱼种群性别比例变化是否会给生态系统中的其他生物（如寄生虫）带来好处。以下是一个数学建模的思路：

- 寄生虫与灯鱼相互作用模型：**首先，建立描述寄生虫与灯鱼相互作用的模型。考虑寄生虫的数量 $S(t)$ 与灯鱼的数量 $N(t)$ 之间的关系，可以使用以下的简化模型：

$$\frac{dS}{dt} = \alpha_S S(t) \left(1 - \beta_S \frac{N(t)}{K} \right)$$

其中， α_S 是寄生虫的出生率， β_S 是与灯鱼数量相关的捕食率， K 是环境的容纳量。

- 灯鱼性别比例动力学模型：**利用之前建立的灯鱼性别比例动力学模型，考虑灯鱼的雌性数量 $F(t)$ 和雄性数量 $M(t)$ 的变化。
- 性别比例与寄生虫模型的整合：**将灯鱼的性别比例动力学模型与寄生虫模型整合，即将性别比例的变化影响引入到寄生虫模型中。例如，可以通过调整捕食率或其他参数来表示性别比例的影响。
- 模拟不同情景：**模拟不同的性别比例变化情景，例如改变灯鱼的生长速率、食物供应的变化等。观察这些情景下寄生虫数量的变化，以评估不同因素对寄生虫的影响。
- 寄生虫对其他生物的影响：**如果寄生虫数量受到性别比例变化的影响，建立寄生虫与其他生物相互作用的模型。这可能包括寄生虫对其他生物的捕食、竞争等关系。
- 敏感性分析：**对模型进行敏感性分析，找出哪些参数对寄生虫数量和其他生物的影响最为敏感。
- 结果解释和讨论：**解释模型的输出结果，讨论灯鱼种群性别比例变化对寄生虫和其他生物的影响。考虑生态系统平衡、物种多样性等方面的影响，为决策者提供关于灯鱼种群管理的建议。

通过这些建模思路，可以综合考虑性别比例变化对寄生虫及其他生物的影响，从而深入了解生态系统中的相互作用。

1. 灯鱼性别比例动力学模型：

考虑雌性数量 $F(t)$ 和雄性数量 $M(t)$ 的变化，使用之前的模型：

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= r_F F(t) \left(1 - \alpha_F \frac{M(t)}{F(t)} \right) \\ \frac{dM}{dt} &= r_M M(t) \left(1 - \alpha_M \frac{F(t)}{M(t)} \right)\end{aligned}$$

2. 寄生虫与灯鱼相互作用模型：

考虑寄生虫数量 $S(t)$ 与灯鱼数量 $N(t)$ 之间的关系：

$$\frac{dS}{dt} = \alpha_S S(t) \left(1 - \beta_S \frac{N(t)}{K} \right)$$

其中， α_S 是寄生虫的出生率， β_S 是与灯鱼数量相关的捕食率， K 是环境的容纳量。

3. 性别比例与寄生虫模型的整合：

考虑性别比例对捕食率的影响，引入参数 γ 来表示性别比例对捕食率的调节，这个参数可以反映性别比例变化对寄生虫捕食灯鱼的影响：

$$\beta_S = \beta_{S0} + \gamma \cdot \text{SexRatio}(t)$$

其中， β_{S0} 是基础捕食率。

4. 模型整合：

将以上三个方程整合在一起，得到整体的动力学模型：

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= r_F F(t) \left(1 - \alpha_F \frac{M(t)}{F(t)} \right) \\ \frac{dM}{dt} &= r_M M(t) \left(1 - \alpha_M \frac{F(t)}{M(t)} \right) \\ \frac{dS}{dt} &= \alpha_S S(t) \left(1 - (\beta_{S0} + \gamma \cdot \text{SexRatio}(t)) \frac{N(t)}{K} \right)\end{aligned}$$

5. 模拟不同情景：

模拟不同的性别比例变化情景，例如改变灯鱼的生长速率、食物供应的变化等。观察这些情景下雌性、雄性、寄生虫数量的变化。

6. 敏感性分析：

对模型进行敏感性分析，找出哪些参数对寄生虫数量和其他生物的影响最为敏感。

7. 结果解释和讨论：

解释模型的输出结果，讨论灯鱼种群性别比例变化对寄生虫和其他生物的影响。考虑生态系统平衡、物种多样性等方面的影响，为决策者提供关于灯鱼种群管理的建议。

为了整合之前的模型，我们需要修改并整合灯鱼性别比例动力学模型和寄生虫与灯鱼相互作用模型。以下是一个概念性的 MATLAB 代码：

```
% 模型参数

r_F = 0.1; % 雌性出生率
r_M = 0.1; % 雄性出生率

alpha_F = 0.2; % 雌性竞争和捕食影响系数
alpha_M = 0.2; % 雄性竞争和捕食影响系数
alpha_S = 0.1; % 寄生虫出生率

beta_S0 = 0.05; % 基础寄生虫捕食率

K = 500; % 环境容纳量

gamma = 0.1; % 性别比例对寄生虫捕食率的调节系数

% 模型求解时间范围

tspan = [0 100];

% 初始值
```

```
F0 = 50; % 初始雌性数量
```

```
M0 = 50; % 初始雄性数量
```

```
S0 = 10; % 初始寄生虫数量
```

```
% 定义 ODE 系统
```

```
odeSystem = @(t, y) [
```

```
    r_F * y(1) * (1 - alpha_F * y(2)/y(1));
```

```
    r_M * y(2) * (1 - alpha_M * y(1)/y(2));
```

```
    alpha_S * y(3) * (1 - (beta_S0 + gamma * (y(2)/(y(1) + y(2)))) * (y(1) + y(2))/K)
```

```
];
```

```
% 求解 ODE
```

```
[t, y] = ode45(odeSystem, tspan, [F0, M0, S0]);
```

公众号：竞赛资料网整理

```
% 提取结果
```

```
F = y(:, 1);
```

```
M = y(:, 2);
```

```
S = y(:, 3);
```

```
% 计算性别比例
```

```
SexRatio = M ./ (F + M);
```

```
% 绘图
```

```
figure;
```

```
subplot(3, 1, 1);  
  
plot(t, F, 'b', t, M, 'r');  
  
legend('雌性', '雄性');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('数量');  
  
title('雌性和雄性数量随时间变化');
```

```
subplot(3, 1, 2);  
  
plot(t, S, 'g');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('寄生虫数量');  
  
title('寄生虫数量随时间变化');
```

```
subplot(3, 1, 3);  
  
plot(t, SexRatio, 'm');  
  
xlabel('时间');  
  
ylabel('性别比例');  
  
title('性别比例随时间变化');
```

公众号：竞赛资料网整理

这个 MATLAB 代码包含了性别比例对寄生虫捕食率的影响，以及相应的模拟和绘图。请注意，这只是一个简化的模型，实际应用中可能需要更多的参数和复杂性。模型的设计和参数调整需要根据问题的具体要求和数据进行。

以下是一个概念性的 Python 代码，用于整合灯鱼性别比例动力学模型和寄生虫与灯鱼相互作用模型。请注意，这只是一个示例，实际的模型可能需要更多的细节和调整。

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import odeint

# 模型参数

r_F = 0.1 # 雌性出生率

r_M = 0.1 # 雄性出生率

alpha_F = 0.2 # 雌性竞争和捕食影响系数

alpha_M = 0.2 # 雄性竞争和捕食影响系数

alpha_S = 0.1 # 寄生虫出生率

beta_S0 = 0.05 # 基础寄生虫捕食率

K = 500 # 环境容纳量

gamma = 0.1 # 性别比例对寄生虫捕食率的调节系数

# 模型求解时间范围

t = np.linspace(0, 100, 1000)

# 初始值

F0 = 50 # 初始雌性数量

M0 = 50 # 初始雄性数量

S0 = 10 # 初始寄生虫数量
```

定义 ODE 系统

def odeSystem(y, t):

 F, M, S = y

 dFdt = r_F * F * (1 - alpha_F * M/F)

 dMdt = r_M * M * (1 - alpha_M * F/M)

 dSdt = alpha_S * S * (1 - (beta_S0 + gamma * (M/(F + M))) * (F + M)/K)

 return [dFdt, dMdt, dSdt]

求解 ODE

solution = odeint(odeSystem, [F0, M0, S0], t)

提取结果

F = solution[:, 0]

M = solution[:, 1]

S = solution[:, 2]

计算性别比例

SexRatio = M / (F + M)

绘图

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.subplot(3, 1, 1)

plt.plot(t, F, 'b', label='雌性')

公众号：竞赛资料网整理

```
plt.plot(t, M, 'r', label='雄性')

plt.legend()

plt.xlabel('时间')

plt.ylabel('数量')

plt.title('雌性和雄性数量随时间变化')
```

```
plt.subplot(3, 1, 2)

plt.plot(t, S, 'g')

plt.xlabel('时间')

plt.ylabel('寄生虫数量')

plt.title('寄生虫数量随时间变化')
```

```
plt.subplot(3, 1, 3)

plt.plot(t, SexRatio, 'm')

plt.xlabel('时间')

plt.ylabel('性别比例')

plt.title('性别比例随时间变化')
```

```
plt.tight_layout()

plt.show()
```

这个 Python 代码包含了性别比例对寄生虫捕食率的影响，以及相应的模拟和绘图。